2025-2026 年第二学期《微机原理》实验报告

专业_____班级_____姓名_____学号_____

实验二　基本程序及分支循环程序设计

一．实验目的

1．掌握 Keil 软件及汇编语言程序设计。

2．熟悉运用 Keil 软件在线仿真调试以及程序设计应用。

二．实验设备

微机原理实验箱，51CPU 板

三．实验预习与内容

1．编写三字节无符号加法程序，加数 693B68H 放在 52H,51H,50H，被加数 3AE409H 放在 42H,41H,40H，“和”放在 42H,41H,40H。

程序结构采用主程序和子程序结构，主程序用 R0，R1 作指针，R7 作为加法字节计数值 N，本实验 N=3；子程序完成一个字节的加法。

用文本编辑软件如 EDIT 编写源程序，用 Keil 软件对程序进行汇编，产生目标代码文件并调试程序。

主程序

源程序　　注释

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG     0030H
MAIN:   MOV     R0,#40H         ; 指向低字节
        MOV     R1,#50H
        MOV     R7,#03H
        CLR     C               ; 清进位位
LOOP:   ACALL   ADDSUB          ; 调用字节加法子程序
        DJNZ    R7,LOOP
HERE:   AJMP    HERE            ; 程序结束
```

子程序

```
        ORG     0130H
ADDSUB: MOV     A,@R0           ; 取被加数
        ADDCA,@R1               ; A 和加数相加
        MOV     @R0,A           ; 保存和
        INC     R0              ; 指针加 1
        INC     R1
        RET                     ; 返回
        END
```

用 Keil 软件和微机原理实验箱仿真机联机调试，用“单步执行” 或“执行到光标行” 命令调试程序，要求记录三组数据。

四． 实验报告

1．记录参考程序的调试过程和运行结果。

2．本程序题意修改为无符号十进制数相加，应增加 DAA 指令，加在程序的何位置？修改后用 BCD 码 135790 和 246801 相加，调试过程并运行。

3．以自己学号的后两位为自变量 x 的值（十进制），存放在内部 RAM 的 0X30 地址，函数 y 存放在 0X31，满足如下关系。课上调试自行设计的程序，并记录程序运行结果。

$$y = \begin{cases} x & x > 20 \\ 5x & 20 \geq x > 10 \\ 2x & x \leq 10 \end{cases}$$